Facharbeit für die Weiterbildung Leitungsaufgaben in Pflegeeinrichtungen

Bildungsträger:
DRK Bildungswerk Sachsen
Gemeinnützige GmbH
Bremerstraße 10d
01167 Dresden

Thema:

Technologische Möglichkeiten in der zukunftsorientierten Versorgung im ambulanten Pflegedienst

Eingereicht von:

Sylvana Wegner

Robert Matzke Straße 7

01127 Dresden

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1
2 Nutzen der Technologie in der Pflege	3
2.1 Technologie für Mitarbeiter	4
Digitale Dokumentation und Prozessplanung	4
Hebe- und Tragesysteme	4
Arbeitsprozessbezogene Unterstützungs-, Informations- und Kommunikationssystems	5
Patientenbezogene Systeme	5
2.2 Akzeptanz und Grenzen der Technik	5
2.3 Technik in das Unternehmen integrieren	6
3. Technik für zu Pflegenden und Angehörige	6
3.1 Ambient Assisted Living (AAL)	6
3.2 Smart Home	7
3.3 Smartphone / Smartwatch / Tablets	7
3.4 Spielekonsole/ Videospiele	8
3.5 Pflegerelevante Robotik	8
PARO	9
PEPPER	9
3.6 Digitale Technikprodukte	9
4 Grenzen der Technik	10
5 Fazit	11
6 Quellenverzeichnis	12
7 Abbildungsverzeichnis	13

1 Einleitung

Wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, antworte ich gerne: „So alt, wie das Internet“.
Zwar ist das Internet 52 Jahre alt, aber der eigentliche Beginn und Durchbruch liegt in den achtziger Jahren. (Röhr, 2022)
In dieser Zeit bin ich geboren und gehöre demnach zu der Generation, welche durch den rasanten technischen Fortschritt geprägt wurde – quasi damit aufwuchs. Haben wir vor 30 Jahren noch Briefe geschrieben, geschieht dies heute in Form einer E-Mail, welche auf einer Uhr geschrieben und mithilfe dieser weggeschickt wurde.
Ebenso rasant, wie sich die heutige Technologie entwickelt, so rasant ist auch der Anstieg der Menschheit und ihrer durchschnittlichen Lebenserwartung. Wir werden viele und wir werden immer älter (Rudnicka, 2022). Somit ist auch ein Anstieg der pflegebedürftigen Personen statistisch sichtbar (Radtke, 2022). Die Zahl derjenigen, welche diese Menschen versorgen und betreuen steigt und die Pflege als Arbeitsort ist sicher und zukunftsorientiert.
Wegzudenken sind neuartige Technologien in der modernen Arbeitswelt nicht mehr. In meinem vorherigen Beruf als Medizin technische Radiologieassistent (MTRA) sah ich den rasanten Wechsel von manuell auf digital Systeme. Nehmen wir ein Beispiel aus meinem damaligen Beruf. Am Anfang meiner Ausbildung als MTRA musste ich noch in der Dunkelkammer Röntgenfilme entwickeln. Keine zehn Jahre später lief alles über digitale Kassetten, die von einem Scanner ausgelesen worden sind und das Bild auf dem Computer projizieren.
Zwar nimmt auch im in anderen Teilen des Gesundheitswesen die Technik vermehrt Einzug, beispielsweise eröffnen sich mit der Tele-Medizin ganz neue Wege in der Kommunikation und Vernetzung zwischen Patient und ärztlicher Versorgung, doch in der stationären sowie ambulanten Pflege sind die neuen Technologien bisher wenig verbreitet, geschweige denn überhaupt eingesetzt laut meiner eigenen Erfahrung.
Dies trifft auch auf meinen Arbeitsplatz, Alexa pro domo Pflegedienst, zu.
Technische Unterstützungsmöglichkeiten als Pflegedienstleiter1 einzubringen, kann dazu beitragen, berufstypische Belastung zu verringern. Intelligente Technik in den Pflegeberufen ist der erste Schritt, sich mit dem spannenden, facettenreichen Thema der

[1] Zum besseren Verständnis nutze ich das generische Maskulinum und schließe damit alle männlichen, weiblichen und diversen Formen verschiedener Berufsgruppen ein.

technologischen Möglichkeiten einer zukunftsorientierten Versorgung auseinanderzusetzen und in Dialog zwischen den unterschiedlichen Disziplinen Technik und Pflege zu verhandeln.

Die Aufgabe eines Pflegedienstleiters sollte diesbezüglich die jeweiligen Möglichkeiten, aber auch Risiken, Vorbehalte und die zahlreichen, damit verbundenen Fragen von Mitarbeitern, den zu Pflegenden und Angehörigen einbeziehen, mitbedenken und beantworten.

Aus diesem Grund gehe ich mittels einer Literaturrecherche auf die verschiedene Nutzen und Anwendungsmöglichkeiten der Technologien in der Pflege ein, um perspektivisch eine Grundlage zu schaffen, was und inwiefern diese im ambulanten Setting eingebracht werden können.

2 Nutzen der Technologie in der Pflege

Der, unter dem Überbegriff “Pflegenotstand” in den deutschen Medien bekannt gewordene, Fachkräftemangel offenbart, dass der staatlich anerkannte Altenpfleger zu den statistisch aufgezeichneten Engpassberufen gehört. (Statistisches Bundesamt 2020)
Mit Blick auf den Arbeitsmarkt (Stand Mai 2020) sind Stellenangebote für Altenpflegefachkräfte 205 Tage nicht besetzt. Das ist mehr als ein halbes Jahr. Das heißt, genauer betrachtet, dass sich auf 100 ausgeschriebene Stellen nur 19 arbeitslose Altenpflegefachkräfte bewerben können.(Bundesagentur für Arbeit, 2020, Seite 5)
Dass in Deutschland die Anzahl älterer Menschen steigt, sollte mittlerweile kein Geheimnis mehr sein und auch nicht, dass sich der Prozess in naher Zukunft beschleunigen wird. Laut dem statistischen Bundesamt ist die Zunahme älterer Menschen in Deutschland ein wichtiger Faktor im demographischen Wandel. (Vgl. ebd.) Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung zeigen, dass die Zahl der 65-jährigen und Älteren seit 1991 von 12 Millionen auf 18,3 Millionen im Jahre 2020 deutlich gestiegen ist.
(Statistisches Bundesamt 2022)

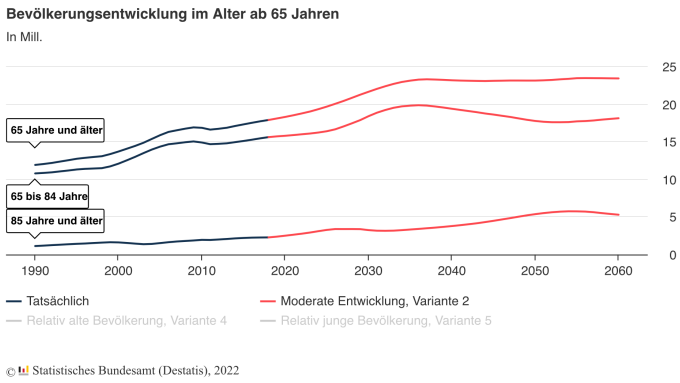


Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung

Die Wahrscheinlichkeit der Pflegebedürftigkeit steigt im zunehmenden Alter. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist davon auszugehen, dass die Zahl der gesetzlich versicherten zu Pflegenden von 3,3 Millionen (2017) auf 3,9 Millionen (2030), auf 4,4 Millionen im Jahr 2040 und im Jahr 2050 den Peak erreichend steigen wird (Schwinger/Klauber/Tsiasioti, 2019, S. 10).
Anhand dieser Zahlen und Statistiken kristallisieren sich zwei Interessengruppen beim Einsatz der Technik in der Pflege heraus: die Pflegebedürftigen samt ihrer Angehörigen und die Pflegefachkräfte.
Eine These ist es, dass der Nutzen der Technologie in der heutigen Zeit dem Fachkräftemangel Abhilfe schaffen kann, Pflegediensten beim Verrichten von belastenden Tätigkeiten helfen oder gar vollständig übernehmen und - richtig verstanden - Prozessoptimierung in der professionellen Pflege stärken.

Insbesondere im Setting der ambulanten pflegerischen Versorgung kann Technik alten Menschen und Pflegebedürftigen ein langes selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung ermöglichen und ihnen eine Chance bieten, sicher in ihrer Lebenssituation aufgehoben und weniger abhängig von Hilfen Dritter zu sein . Hier bietet sich des Weiteren eine Möglichkeit, die Kosten des Gesundheitssystems zu dämpfen, welche durch die Zunahme pflegebedürftiger Menschen entstehen. Und die Zahlen der pflege- und hilfsbedürftigen Personen werden steigen, korreliert die Pflegebedürftigkeit doch mit dem Alter (Müller, 2009: 121).

2.1 Technologie für Mitarbeiter

Auf Grund des wachsenden Pflegebedarfs und den knappen Personalressourcen können technische Innovation zu einer Steigerung der Effizienz und Effektivität der Pflege beitragen. Dennoch gibt es Ablehnung und Desinteresse von Fachkräften, weil die Technologie für fremdartig empfunden wird, die Kompetenzen nicht ausreichen und infolgedessen eine Dequalifizierung droht (Kuntz, 2022). Wie im Problemaufriss verdeutlicht, kann Technik insbesondere im ambulanten Pflegedienst auf verschiedenste Arten eingesetzt werden.

Digitale Dokumentation und Prozessplanung

Der Zeitaufwand kann damit reduziert die Pflegearbeit genau gesteuert werden. Durch standardisierte Abfrage der Pflegeschritte können Fachkräfte wirkungsvoller alle Pflegehandlungen erfassen und vollständig erfüllen. Sämtliche Dokumentationen sind lesbar (was bei handschriftlichen Notizen nicht immer gegeben ist), alle Maßnahmen sind einheitlich formuliert und es kommt zu weniger Fehlinterpretationen.
Alle anfallenden Prüfungen durch den MDK fallen positiver aus (Nowak, Vukomann,Helten 2019), weil die Dokumentation durch die digitale Arbeitsbasis insgesamt strukturierter, valider und auf einen Klick nachvollziehbarer ist.

Hebe- und Tragesysteme

Diese Hilfsmittel sind hauptsächlich im stationären Bereich zu finden, nehmen aber im ambulanten Bereich immer mehr Platz ein. Ziel ist es, die Gesundheit der Pflegekräfte zu erhalten und die Kinästhetik zu fördern. Mit Hilfe von so genannten „Liftern“ wird der Transfer der Klienten technisch von Fachkräften technischunterstützt. Es ist sogar

möglich, dass Klienten sich nun ganz alleine, ohne die Hilfe einer Pflegeperson, transferieren.

Arbeitsprozessbezogene Unterstützungs-, Informations- und Kommunikations-systeme

Diese stehen unmittelbar im Zusammenhang mit der Arbeit der Fachkraft. Das Spektrum reicht von digitaler Arbeitszeiterfassung, Personalausfallplanung über zentral gesteuerten Personaleinsatz und Tourenplanung bis hin zum Abrufen fachlicher Informationen im Arbeitsprozess anhand eines Smartphones. Fort- und Weiterbildungen am PC oder daheim im Home Office sind als Nutzen zu betrachten.

Patientenbezogene Systeme

Das sind als Beispiel Rehabilitationsroboter, die therapeutische Aufgaben eigenständig und mit hoher Präzision ausführen. Sie können dem individuellen Reha-Bedarf angepasst programmiert werden. Im Gegensatz zu den Hebe- und Tragesystemen werden Fachkräfte zum Teil zum Maschinentrainer und Maschinenüberwacher, bleiben aber fachlicher Ansprechpartner und Begleiter für Pflegebedürftigen. Ziel des Herstellers ist es, „Patienten schneller und effizienter zu mobilisieren und dabei die Pflegekräfte zu entlasten“ (Shepherd,Buchstab,2014)

2.2 Akzeptanz und Grenzen der Technik

Eine Betrachtung des Pflege- und Technik-Diskurses zeigt, dass ambivalente Darstellungen diese Debatte prägen. Negative Ansichten wie die „Verdrängung rein pflegerischer Auf-gaben“ (Bartholomeyczik, 2003, S. 679 zit. in: Hülsken-Giesler, 2008, S. 254), die „Entsubjektivierung“ des Patienten (Manzei, 2000, S. 18) oder das Spannungsfeld zwischen „technischem“ und „zwischenmenschlichem Imperativ“ (Badura, 1996, S. 78) stehen positiven Meinungen über Technik als „unkritisch bloßes Hilfsmittel zur Erreichung gesundheitsrelevanter Ziele“ (Hülsken-Giesler, 2010, S. 268) oder „Technology as a neutral object“ (Barnard, 1997, S. 127) gegenüber.

Die Einführung von Technologie bringt immer ein gewisses Maß an Risiko mit sich. Der Pflegedienstleiter kann technologische Innovationen in das Unternehmen einbringen, diese können aber auch abgelehnt werden. Das Verhältnis zwischen Pflege und Technik befindet sich gegenwärtig im Spannungsbereich. Es liegen hier doch mitunter Welten zwischen dem tradierten Berufsbild Pflege und der heutigen Arbeitswelt, die technologisch gewachsen ist. Befürchtungen gegenüber technischen System bestehen insbesondere im

Hinblick auf mögliche Eingriffe in die Autonomie und Privatsphäre, auf Kontrolle und Datenüberwachung sowie auf die hohen Kosten (Hotter 2011).

2.3 Technik in das Unternehmen integrieren

In erster Linie ist beim Einführen von neuen Technologien ins Unternehmen wichtig, dass damit die Qualität verbessert wird, dass im Sinne des pflegenden Menschen und Mitarbeiters gehandelt wird und die Arbeitsbedingungen gestärkt werden. Technik wird für nur als Entlastung wahrgenommen werden, wenn sie sich nahtlos in den Pflegealltag einbetten lässt. Eine kontinuierliche Einarbeitung ist wichtig, um zusätzliche Probleme, wie erhöhten Bedienungsaufwand, umständliche Zustatzgeräte und Zeitverlust zu minimieren.
Einen Mehrwert wird erreicht, in dem durch Fort- und Weiterbildung von technikinteressierten Mitarbeitern die Qualifizierung steigt. Dadurch können die vereinzelten Mitarbeiter ihre Kollegen durch das neu erworbene Wissen weiterschulen. Ganz nach dem Motto: „Mitarbeiter hilft Mitarbeiter“. Die Arbeit des fortgebildeten Arbeitnehmers wird aufgewertet und als Leitung ist es möglich, eine bessere Bezahlung anzubieten.
Als letzten Punkt ist es wichtig, alle Beschäftigen im Unternehmen bei der Einführung moderner Technik miteinzubeziehen, denn technische Unterstützung bringt nur Vorteile, wenn diese an richtiger Stelle eingesetzt wird.(Evans, Hielscher, Voss 2018)

3. Technik für zu Pflegenden und Angehörige

Technologien für den privaten Bereich gibt es auf dem Markt zu genüge. Wenn es darum geht, die Selbstbestimmung und Lebensqualität älterer Menschen zu fördern oder zu erhalten, können technische Innovationen einen wertvollen Beitrag leisten. Diese zu bedienen oder damit umzugehen liegt mittlerweile auch im Bereich der Fachkraft durch Beratung an Angehörige und zu Pflegenden heran zu treten. Um dies auch auf Leitungsebene schon anzubahnen, muss ein Bewusstsein geschaffen werden, welche expliziten Technologien den pflegebedürftigen Menschen im Alltag zur Verfügung stehen.

3.1 Ambient Assisted Living (AAL)

AAL beschäftigt sich, wie z. B. Smart Home, mit dem Thema der Automatisierung im eigenen zu Hause, ist jedoch an die wachsende Zielgruppe der Senioren/Pflegenden gerichtet. Ambient Assisted Living oder alltagstaugliche (atersgerechte) Assistenzlösungen umfassen unter anderem Energie-Management, Entertainment und Kommunikation,

Gesundheit, Gebäudesicherheit und generelle Haus-Automation sowie Komfort. Während das Smart Home im Generellen aus technischem Raffinesse im Alltag besteht, liegt der Fokus bei AAL auf der Einfachheit der Bedienung und auf eine altersentsprechenden Lösung, die den Alltag unterstützen soll. Die Unterstützung wird genau da angeboten, wo Schwächen, wie eingeschränkte Mobilität, schlechte Sicht, schlechte Erreichbarkeit oder Vergesslichkeit bestehen. Das soll heißen, dass AAL alle technischen Möglichkeiten miteinander vernetzt und zur vereinfachten Benutzung zur Verfügung steht. Als Beispiel würde man mit nur einem Knopfdruck Jalousien herunterfahren Licht ausschalten und die Heizung herunter drehen. (Jung, 2018)



Abbildung 2: verschiedene Bereiche der AAL-Produkte

3.2 Smart Home

SmartHome ist ein Begriff, der eigentlich nicht aus der Pflege stammt und sich ursprünglich nur an technisch versierten Bastler richtete. Es beschreibt verschiedene Automationsverfahren zur Vernetzung von technischen Geräten. Inzwischen gibt es jedoch hunderte intuitiv bedienenbare Geräte.

Ziel ist es, dass man mehr Komfort erhält. Beeinträchtigte Personen müssen keine Wege mehr zurücklegen, um Geräte zu bedienen. Es genügt ein Sprachbefehle oder eine Appsteuerung. Saugroboter werden aktiviert, Licht wird angeschaltet, Kaffee wird gekocht und die Heizung wird auf gewünschte Temperatur gestellt.

SmartHome schafft im ambulanten Setting ein hohes Maß an Sicherheit, wenn es der Klient nicht mehr selbst kann. Beispielsweise zählen Überwachungskameras und Bewegungssensoren zum Schutz vor Einbrechern sowie smarte Warnmelder zum Erkennen von Feuer, Gas oder Wasserschäden dazu. Selbst Stürze von zu Pflegenden oder Meldung sonstiger Schäden sind durch SmartHome-Technologie möglich. Der eigene Hilferuf lässt sich mit Technik vereinfachen. Bei einem gesundheitlichen Notfall kann man mit nur einem Knopf den Panikschalter und die damit verbundenen Alarmsysteme aktivieren. Automatisch werden Angehörige und, wenn es gewünscht wurde, der Pflegedienst darüber informiert.

3.3 Smartphone / Smartwatch / Tablets

68 % der über 70-jährigen besitzen ein Smartphone.(Tenzer, 2022). Der MiniComputer für die Handtasche überzeugt mit hohen Einsatzmöglichkeiten und Hilfestellungen. In Verbindung mit einer Smartwatch können detaillierte Informationen über den Schlafrhythmus, Schrittzählung, Bewegungsradius geliefert werden. Auf dem Markt befinden sich gesundheitsfördernde Apps, die zum jeweiligen Krankheitsbild positiv beisteuern können oder Betroffene Informationssammlungen als Unterstützung bereitstellen.

3.4 Spielekonsole/ Videospiele

Immer mehr Senioren entdecken digitale Spiele. Ein wichtiger Grund für den Boom der sogenannten „Silver Gamer“ ist der Erfolg von Smartphones und Tablets. Doch die Spiele haben eben nicht nur einen reinen Unterhaltungswert. Genau wie Bücher oder Filme können sie fordern, lehr- und einflussreich sein.(Grüling, 2022)

Videospiele verbessern kognitive Fähigkeiten, die Fähigkeit zum räumlichen Denken, die Anwendung von Taktik, die Steigerung der Aufmerksamkeit und Hand-Augen-Koordination (Breitlauch, 2009). Onlinespiele haben als positiven Effekt, dass sie zum Abbau sozialer Deprivation, Minderung von Depressionen sowie Zusammenhalt Teamwork und sozialen Fähigkeiten beitragen. (Malteser, 2022)

3.5 Pflegerelevante Robotik

Spricht man in der Pflege von Robotern gibt es zwei pflegerelevante Serviceroboterarten. Darunter fallen die Assistenzroboter, welche bei der Ausführung von Handlung ergänzen, entlasten und/oder unterstützen sollten. Die zweite Form, die darunter fällt, ist der Emotionsroboter. Ziel dieser Roboterart ist es, mit Menschen zu Interagieren und sie in unterschiedlichen Situationen zu begleiten.

Für den ambulanten Bereich werden die Emotionsroboter, PARO und PEPPER, fokussiert. Die Roboter werden bereits seit Jahren in der Altenpflege besonders erfolgreich in Japan eingesetzt. In Europa gewinnt der Einsatz von diesen Robotern nun zunehmend an Beachtung, ausgelöst durch den demographischen Wandel.

PARO

PARO ist ein Roboter, der einer Sattelrobbe nachempfunden wurde. Er wird als Therapiemittel und zur Betreuung von demenziell erkrankten Menschen eingesetzt. Der Erkrankte soll durch Interaktion mit der Robbe gesprächiger und gelöster werden, in dem Schlüsselreize ausgelöst werden. Dies dient als Ergänzung aber nicht als Ersatz humaner Pflege. (Wagner, 2013)



Abbildung 3: ältere Dame mit PARO-Roboter

PEPPER

Dieser humanoide Roboter wurde darauf programmiert, Menschen und deren Mimik und Gestik zu analysieren und auf diese Emotionszustände entsprechend zu reagieren. (Wikipedia). Das Einsatzgebiet von PEPPER in Deutschland ist die stationäre Versorgung, da die Anwendungen im Empfangsbereich, als Wegweiser, zur Risikobelehrungen oder im Unterhaltungsbereich liegen.

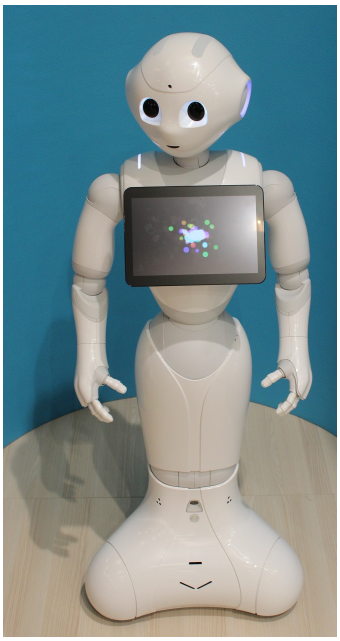


Abbildung 4: PEPPER

3.6 Digitale Technikprodukte

Auf der Internetseite: wegweiserportal.de befinden sich mehr als 200 Produkte, die den Alltag für Senioren und pflegebedürftige Menschen erleichtern können.

Als Beispiel dienen: Alarm -Trittmatten, die vor eine Tür, neben ein Bett oder unter den Fuß gelegt werden, um zu melden, wenn jemand drauf tritt. So werden Pflegende informiert, wenn eine pflegebedürftige Person das Bett oder den Raum verlässt. Bettkantensensoren, die zwischen Matratze und Bettlaken angebracht werden und melden, wenn jemand auf der Bettkante sitzt, um sturzgefährdete Personen beim Aufstehen zu assistieren, haben Einzug in die ambulante Versorgung gehalten.

Elektrische Gehhilfen, wie intelligentere Rollatoren mit Motor zur Unterstützung beim Bergaufschieben und automatisches Bremsen bei Bergabrollen, Herdüberwachung mit Herd-Abschaltfunktion,

sensorgestützte Betteinlagen, die melden, wenn Feuchtigkeit ins Bett gelangt. digitale Medikamentenboxen, mit Erinnerungsfunktion, die einen aufmerksam machen, wenn man die Medikamente einzunehmen hat. verschiedene Ordnungssysteme für Hinlauftendenzen bei demenziell erkranken Menschen, Fotoalben mit Sprachunterstützung, die als Erinnerungsstütze, Kommunikationshilfe und Biografiearbeit dienen, all das sind Technikprodukte für den Alltag.

4 Grenzen der Technik

Bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Technologie in der Pflege, sowohl im häuslichen Bereich als auch ambulant Bereich, stößt man immer wieder auf ethische Fragestellungen, Kostenabdeckung und Fragen zur Akzeptanz.

Von zentraler Bedeutung ist immer die Frage nach Nutzen und Sinn aus Sicht der Beteiligten so wie die Wirkung die dadurch in das häusliche Umfeld fällt. Die Implementierung von technischen Innovationen wirken immer auf den Pflegenden und des Nutzen aus und bedeutet zunächst auch immer einen Mehraufwand.

Technologien als wirksames Instrument gegen den Mangel an Pflegepersonal verursachen anfangs jedoch hohe Anschaffungs- und Investitionskosten. Allein bei dem oben beschriebenen Pflegeroboter PARO beträgt der Anschaffungspreis aktuell bei rund 5000 €. Aufgrund der fehlenden gesetzlichen Grundlage werden Roboter derzeit nicht von den gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherungen übernommen. Des Weiteren entstehen zusätzlich Nebenkosten durch Wartung, Instandhaltung, Updates, Energieverbrauch und die Schulungen von Personal. Diese sind als höherer Verbrauch mit

einzukalkulieren. Auch die rechtliche Absicherung in punkto Datenschutz oder auch eine Pflichtversicherungen für Roboter, welcher derzeit auf EU-Ebene geprüft wird, könnten zu weiteren Kosten führen.(Foiranelli, 2019, S.8-9)

Die Akzeptanz technologischer Möglichkeiten bei den Pflegebedürftigen, um dadurch eine zukunftsorientierten Versorgung zu schaffen, hängt von vielen Faktoren ab, u. a. den sozialen Erscheinungen, der Persönlichkeit, der Kultur sowie dem Geschlecht und ist somit individuell einzubeziehen.

5 Fazit

Die Arbeitswelt verändert sich, sie entwickelt sich weiter - seit jeher. Innovationen in der Arbeitsorganisation, veränderte Belastung und neue Anforderungen an Qualifikation und Kompetenz gehören schon immer dazu. Neue Technologien werden in naher Zukunft verstärkt in den Pflegealltag hineinreichen. Das gegenwärtige Berufsbild der Pflege wird verändert werden, gegebenenfalls werden auch neue Berufe enstehen, zum Beispiel AAL-Berater. Sie werden sich aller Voraussicht nach auf das Belastungsgeschehen und die damit verbundenen Anspruchsfolgen, sowohl bei dem zu Pflegenden als auch bei den Fachkräften, auswirken. Fakt ist, dass elektronische Pflegedokumentation bereits weit verbreitet ist. Die Dokumentationsarbeit ist aufwändig und die Technik hilft dabei, Zeit zu sparen und Prozesse zu optimieren. Die technischen Assistenzsysteme können Pflegekräfte entlasten und für mehr Sicherheit sorgen. Robotik wird jedoch noch von vielen Fachkräften eher kritisch gesehen. In Zukunft können Roboter dennoch eine größere Rolle spielen. Nicht als Ersatz für menschliche Pflegekräfte, aber zum Beispiel, um Wäsche oder Medikamente zu transportieren oder Räume zu reinigen.

Dennoch ist der Einsatz digitaler Technologien mit besonderen Herausforderung verbunden. Die digitale Transformation wird auch in der Pflege zu einer immer größeren Bedeutung von Datenbanken und vernetzten Systemen führen, die sich über technische Risiken auch ethischen Fragen stellen muss: insbesondere die Achtung der Selbstbestimmung, den Schutz der Privatheit und die Förderung sozialer Gerechtigkeit. Bei der Entwicklung und dem Einsatz moderner Technologien sollten die Interessen und Bedürfnisse des Pflegebedürftigen stets im Vordergrund stehen und von Anfang an mit berücksichtigt werden.

Um die technischen Möglichkeiten im ambulanten Pflegedienst zu fördern, ist es unabdingbar, dass Pflegekräfte digitale Kompetenzen in der Aus-, Fort- und Weiterbildung erwerben. Durch geschultes Personal können technologische Innovationen auch an

Pflegebedürftige herangetragen werden. Daraus resultiert ein positiver Nutzen und Entlastungen für alle Beteiligten.

Technik in der Pflege macht nur Sinn, wenn alle daraus einen Nutzen ziehen können und man darauf hinarbeitet.

6 Quellenverzeichnis

Matthias Röhr (2021): Der lange Weg zum Internet. Computer als Kommunikationsmedien zwischen Gegenkultur und Industriepolitik in den 1970er/1980er Jahren, Bielefeld 2021

J.Rudnicka: Statistiken zum Thema Lebenserwartung, statista.com, 24.1.2022

Rainer Radtke: Marktvolumen in der ambulanten und stationären Pflege in Deutschland bis 2030, statista.com, 24.1.2022

Anton Klaus, Ralf Beckmann: Fachkräfte Engpass Analyse 2020, statistik.arbeitsagentur.de, Nürnberg

Statistisches Bundesamt, Bevölkerungsentwicklung im Jahr Alter ab 65 Jahre, 2020, Wiesbaden

Schwinger/Klauber/Tsiasioti: Pflege- Report 2019, Mehr Personal in der Langzeitpflege- aber woher? Springer-Verlag 2020

Michaela Evans, Volker Hilscher und Dorothea Voss: Damit Arbeit 4.0 in der Pflege ankommt - Wie Technik die Pflege stärken kann, Police Brief, Hans-Böckler-Stiftung, 2018.

Badura, BERNHARD; FEUERSTEIN, GÜNTER (Hg.): Systemgestaltung im Gesundheitswesen. Zur Versorgungskrise der hochtechnisierten Medizin und den Möglichkeiten ihrer Bewältigung. Weinheim, München: Juventa Verlag. 1997

Shepherd S., Buchstab A., KUKA Robots On-Site. in: McGee W. Ponce de LeonM. Robotic Fabrikation in Architektur, Art & Design 2014 Springer Verlag 2014

Svenja Helten, Saskia Novak, Marina Vukoman: Pflege im Quartier - Information- und Versorgungsbedarfe in der vorpflegerischen Versorgung am Beispiel Gelsenkirchen - Verbesserung und Aufbau reale Strukturen, unterstützt durch digitale Technik, Fachhochschule Dortmund 2019

HÜLSKEN-GIESLER, MANFRED: Der Zugang zum Anderen. Zur theoretischen Rekonstruktion von Professionalisierungsstrategien pflegerischen Handelns im Spannungsfeld von Mimesis und Maschinenlogik. In: Prof. Dr. Remmers, Hartmut (Hg.) Pflegewissenschaft und Pflegebildung. Band 3. Göttingen: V&R unipress. (2008)

Maximilian Hotter: Privatsphäre - der Wandel eines liberalen Rechtes im Zeitalter des Internets zu, Campus Forschung 2011.

HÜLSKEN-GIESLER, MANFRED: Technik und Pflege – Herausforderung einer dynamischen Entwicklung: Aktive Beteiligung ist anzumahnen. In: Pflegezeitschrift, Jg. 63, Heft 5, S. 268 - 270.(2010)

Bernd Kuntz: Human Resource Management - Personalentwicklung - eine schleichende die Qualifizierung vermeiden, 2011-2022 Weiterbildungsmarkt.net

MANZEI, ALEXANDRA: Die Technisierung der Medizin und ihre Bedeutung für die (Intensiv-)pflege. In: Neander, Klaus-Dieter; Meyer, Gerhard; Friesacher, Heiner (Hg.): Handbuch der Intensivpflege. Pflegerische Praxis und medizinische Grundlagen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Mitarbeiter auf Intensivstationen. 9. Ergänzungslieferung 12/00. Landsberg, Lech: ecomed. Losebl.-Ausgabe, Kap. III-6.1, S. 1 - 22. (2000)

Birk Grüling: Videospiele im Alter - Warum immer mehr Senioren spielen, game- Verband der deutschen Games Branche E.V, Berlin 2022

MÜLLER, HARDY: Soll-Bruch-Stellen für eine humane und zukunftsfähige Pflege in einem zukunftsfähigen Gesundheitssystem. In: Klusen, Nobert; Keusch, Andreas (Hrsg.): Zukunft der Pflege in einer alternden Gesellschaft. Konzepte, Kosten, Kompetenzen. Baden-Baden: Nomos 2009, S. 121 - 135 (2009)

Dorothea Jung: ein neuer Trend minus AAL minus Smart Home für Senioren, usabilityblog.de 2018

F. Tenzer: Anteile der Smartphone Nutzer in Deutschland bis 2021, Statista GmbH, Hamburg 2022

Linda Breitlauch: Computerspiele als Therapie in Neuroscience, 549 + 551,2009

Auto unbekannt: Senioren zocken - Videospiele für körperliche und geistige Fitness, Malteser, Magazin für Leben im Alter, 2022

Cosma Wagner Doppel PARO, der „ therapeutisch der Roboter der Welt„. In: Robotopia Nipponica: Recherchen zur Akzeptanz von Robotern in Japan. Dissertation 2008. Tectum - Verlag Marburg 2013.

Emilio Foiranelli: Pflegeroboter: eine Kosten Nutzen Analyse. Im Gesundheitsökonomie und Qualitäts Management, 2020,24, Seite 7-12

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung	4
Abbildung 2: verschiedene Bereiche der AAL-Produkte	7
Abbildung 3: ältere Dame mit PARO-Roboter	9
Abbildung 4: PEPPER	9

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig angefertigt und nur die aufgeführte Literatur verwendet worden ist. Die Zustimmung der Einrichtung zur Verwendung betrieblicher Unterlagen in der Abschlussarbeit habe ich eingeholt.

Ort / Datum

Unterschrift des Bearbeiters